Manual de Usuario del Motor de Asignación Automática de Horarios de Clases

Documento 4 de la Entrega Final del Módulo 3. Guía del Administrador

Jesús David Beltrán Zárate

Juan Sebastián Albarracín Isaza

Daniel Felipe Delgadillo Sepúlveda

Martín Daniel Porto Gutiérrez

Programa de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Universidad El Bosque

Proyecto Núcleo 2 (15319), 2026-2, Grupo 5

Ing. Samuel Galindo Pinzón

5 de noviembre de 2026

Repositorio https://github.com/jesusBeltran79/ProgHorarioClase

Normas APA 7.ª edición

Introducción

Este manual guía al coordinador académico con perfil administrador por todo el ciclo del sistema. Empieza en el inicio de sesión y termina en la exportación del horario. No hace falta saber programar para seguirlo. Para instalar el sistema se usa el Documento 3. Manual Técnico (PN2_Grupo5_Doc3_ManualTecnico.pdf). Las decisiones de diseño detrás de cada pantalla se explican en el Documento 1. Informe de Ingeniería (PN2_Grupo5_Doc1_Informe.pdf).

El ciclo tiene siete pasos. Iniciar sesión, cargar los datos, revisar la validación, ajustar los parámetros, generar el horario, resolver los conflictos y exportar. Las capturas de este manual son pantallas reales del sistema tomadas con los datos de demostración de la carpeta datos/demo, que tienen 10 docentes, 5 aulas, 20 cursos y 21 grupos.

Antes de Empezar

El sistema debe estar instalado y en marcha. Con la instalación por defecto se abre en el navegador la dirección http://localhost:4200. Además se necesitan los cuatro archivos de la Tabla 1 en formato CSV con codificación UTF-8. Se pueden preparar en una hoja de cálculo y guardar como CSV separado por comas.

Tabla 1

Archivos que necesita el administrador

Archivo	Contenido
docentes.csv	Cada docente con su identificador, nombre, dedicación, escalafón y las franjas en que puede dictar. Las franjas se escriben como día y hora separadas por punto y coma, por ejemplo MAR 07:00;MIE 09:00. La palabra TODAS equivale a todas las franjas
aulas.csv	Cada aula con su identificador, su capacidad y sus características. Hoy existen COMPUTADORES y SILLAS_MOVILES
cursos.csv	Cada curso con su número de sesiones semanales de 1 a 4, las características que exige del aula y los docentes habilitados. Si no se indica ningún docente cualquiera puede dictarlo
grupos.csv	Cada grupo con su curso y el número de matriculados

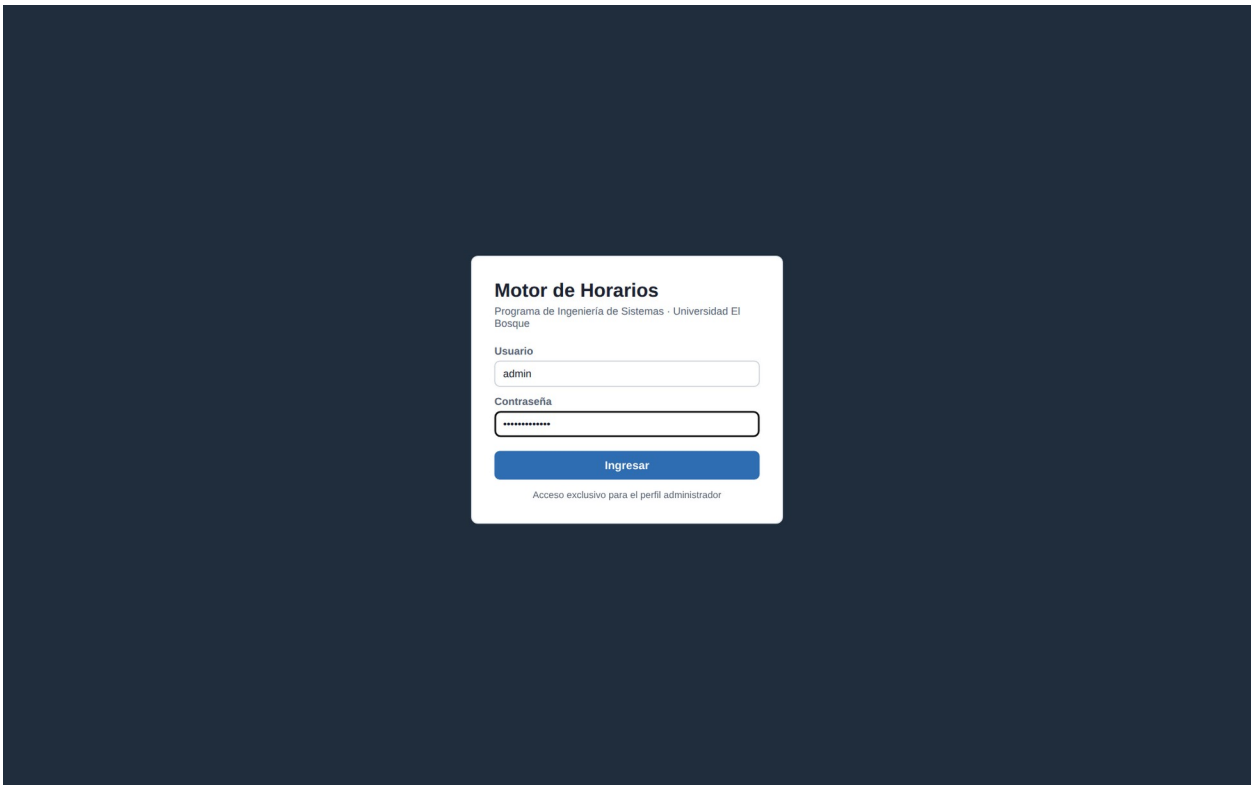
Nota. El encabezado exacto de cada archivo y un ejemplo de fila están en la Tabla 23 del Documento 3.

Paso 1. Iniciar Sesión

La primera pantalla pide usuario y contraseña. Solo el perfil administrador puede entrar. En una instalación nueva el usuario es admin y la contraseña es Horarios2026*, a menos que quien instaló el sistema la haya cambiado. Se escriben los datos y se presiona Ingresar. Si los datos no son correctos el sistema lo avisa y no deja pasar.

Figura 1

Pantalla de inicio de sesión



Nota. Acceso exclusivo para el perfil administrador.

Una vez dentro aparece a la izquierda el menú con los tres pasos del trabajo. Cargar y validar, Parámetros y Generar y resolver. Abajo del menú está el usuario con el que se entró y la opción Cerrar sesión. La sesión dura ocho horas. Después el sistema pide entrar de nuevo.

Paso 2. Cargar los Datos

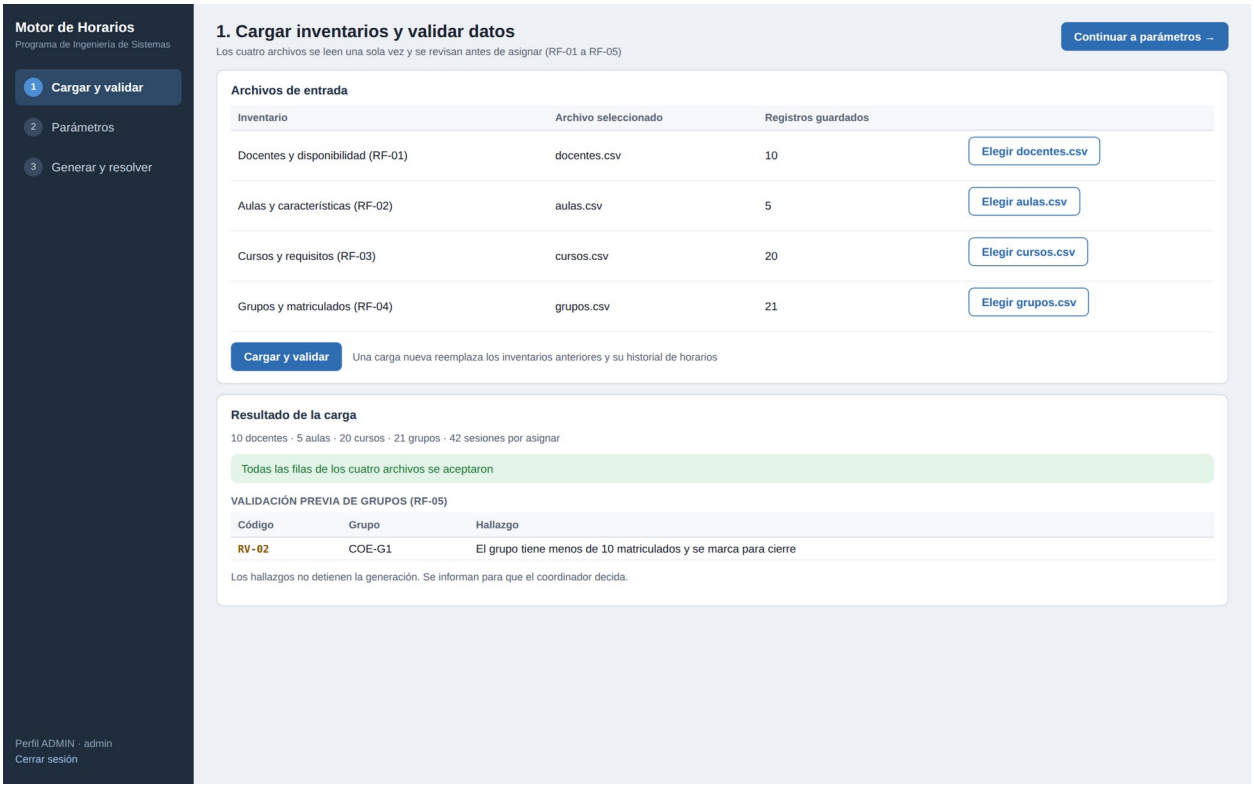
En la pantalla Cargar inventarios y validar datos hay una fila por cada archivo. Se presiona el botón Elegir de cada fila y se selecciona el archivo correspondiente. Cuando los

cuatro estén elegidos se presiona Cargar y validar. El sistema lee los cuatro archivos de una vez y muestra el resultado debajo.

Hay que tener en cuenta que una carga nueva reemplaza los datos anteriores y también borra el historial de horarios generados. Si se quiere conservar un horario se debe exportar antes de cargar datos nuevos.

Figura 2

Carga de inventarios y resultado de la validación



Nota. Con los datos de demostración se cargan 10 docentes, 5 aulas, 20 cursos y 21 grupos, que dan 42 sesiones por asignar.

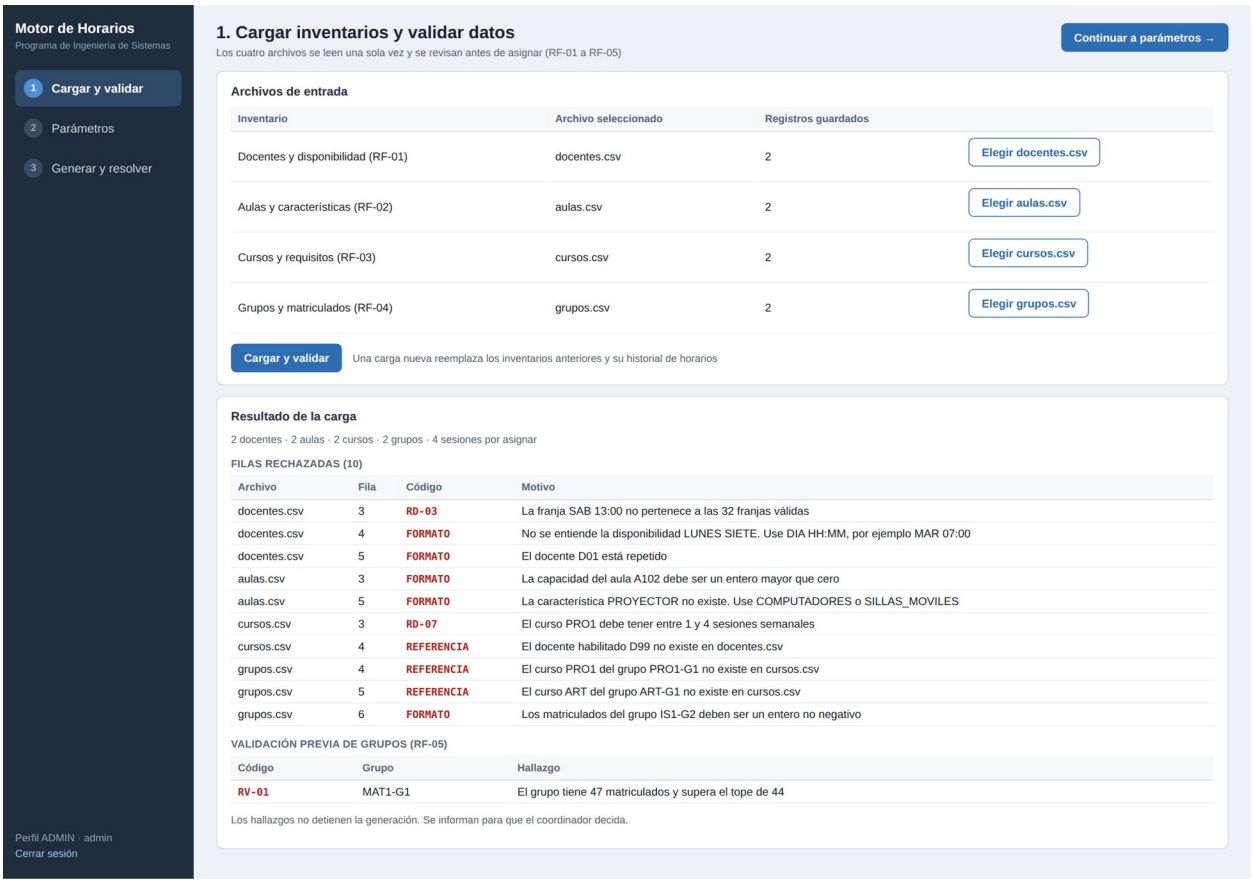
Paso 3. Revisar la Validación

El resultado de la carga muestra dos tipos de mensaje. Los rechazos son filas que no se cargaron. Cada rechazo dice el archivo, el número de fila, un código y el motivo. El código FORMATO indica un dato vacío, repetido o mal escrito. REFERENCIA indica un identificador que no existe en otro archivo, como un grupo de un curso que no está en cursos.csv. RD-03 indica una franja que no existe y RD-07 un curso con un número de sesiones fuera del rango. Las

demás filas sí se cargan. Para corregir un rechazo se arregla la fila en el archivo y se vuelve a cargar.

Figura 3

Carga con filas rechazadas



Nota. Cada fila rechazada aparece con su archivo, su número, su código y el motivo en lenguaje claro.

Los hallazgos de validación previa son grupos que sí se cargaron pero que conviene revisar. RV-01 marca un grupo que supera el tope de matriculados con su tolerancia, que por defecto es 44. RV-02 marca un grupo con menos de 10 matriculados para un posible cierre. Los hallazgos no detienen la generación. Dividir un grupo o cerrarlo son trámites administrativos que se hacen fuera del sistema.

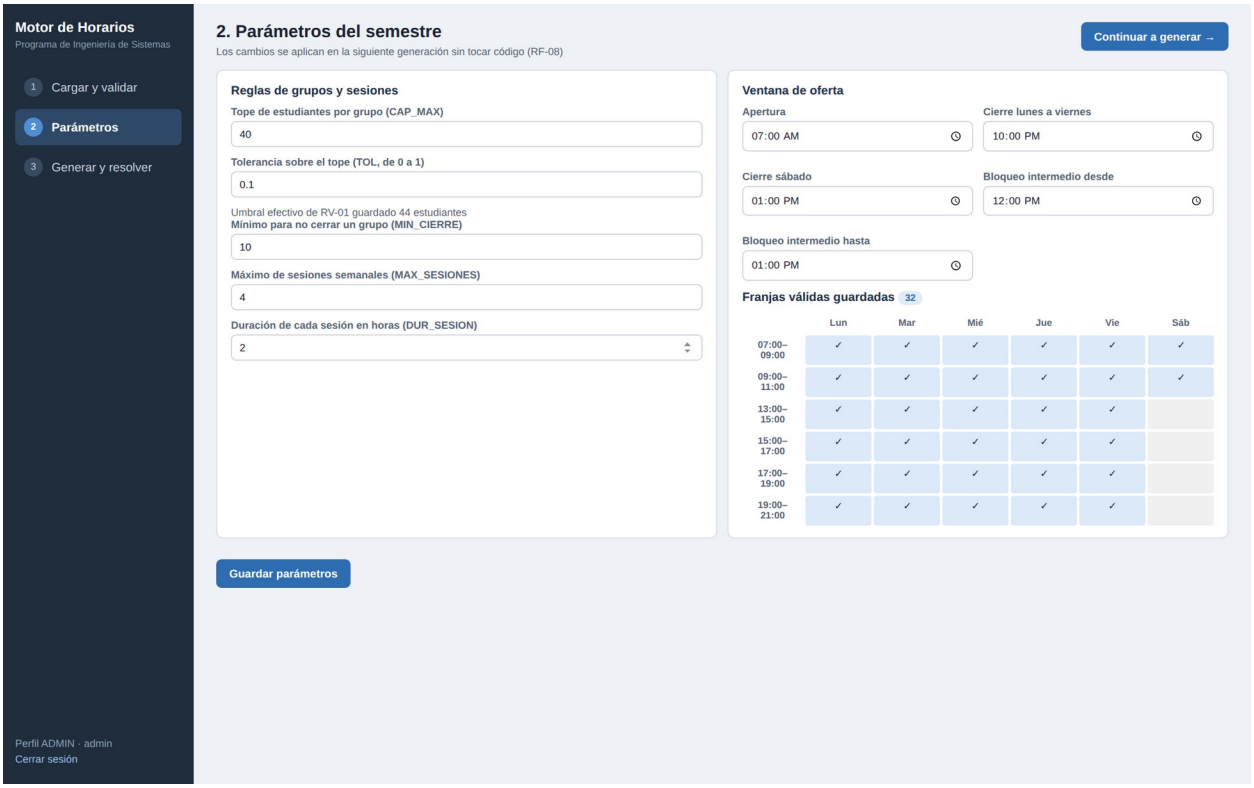
Paso 4. Ajustar los Parámetros

Se presiona Continuar a parámetros o Parámetros en el menú. La pantalla tiene dos partes. A la izquierda están las reglas de grupos y sesiones. El tope de estudiantes por grupo, la tolerancia sobre el tope, el mínimo para no cerrar un grupo, el máximo de sesiones semanales y la duración de cada sesión. Debajo de la tolerancia el sistema muestra el umbral efectivo de RV-01. A la derecha está la ventana de oferta con la hora de apertura, el cierre de lunes a viernes, el cierre del sábado y el bloqueo del mediodía.

Debajo de la ventana de oferta aparece la grilla de franjas válidas con un chulo en cada franja que existe. Con los valores por defecto son 32. Si se cambia un valor y se presiona Guardar parámetros la grilla se recalcula. Por ejemplo, si el cierre de lunes a viernes pasa a las 20:00 quedan 27 franjas. Los cambios se aplican en la siguiente generación. Un horario generado antes de cambiar la grilla ya no se puede modificar y hay que generar uno nuevo.

Figura 4

Parámetros del semestre y franjas válidas



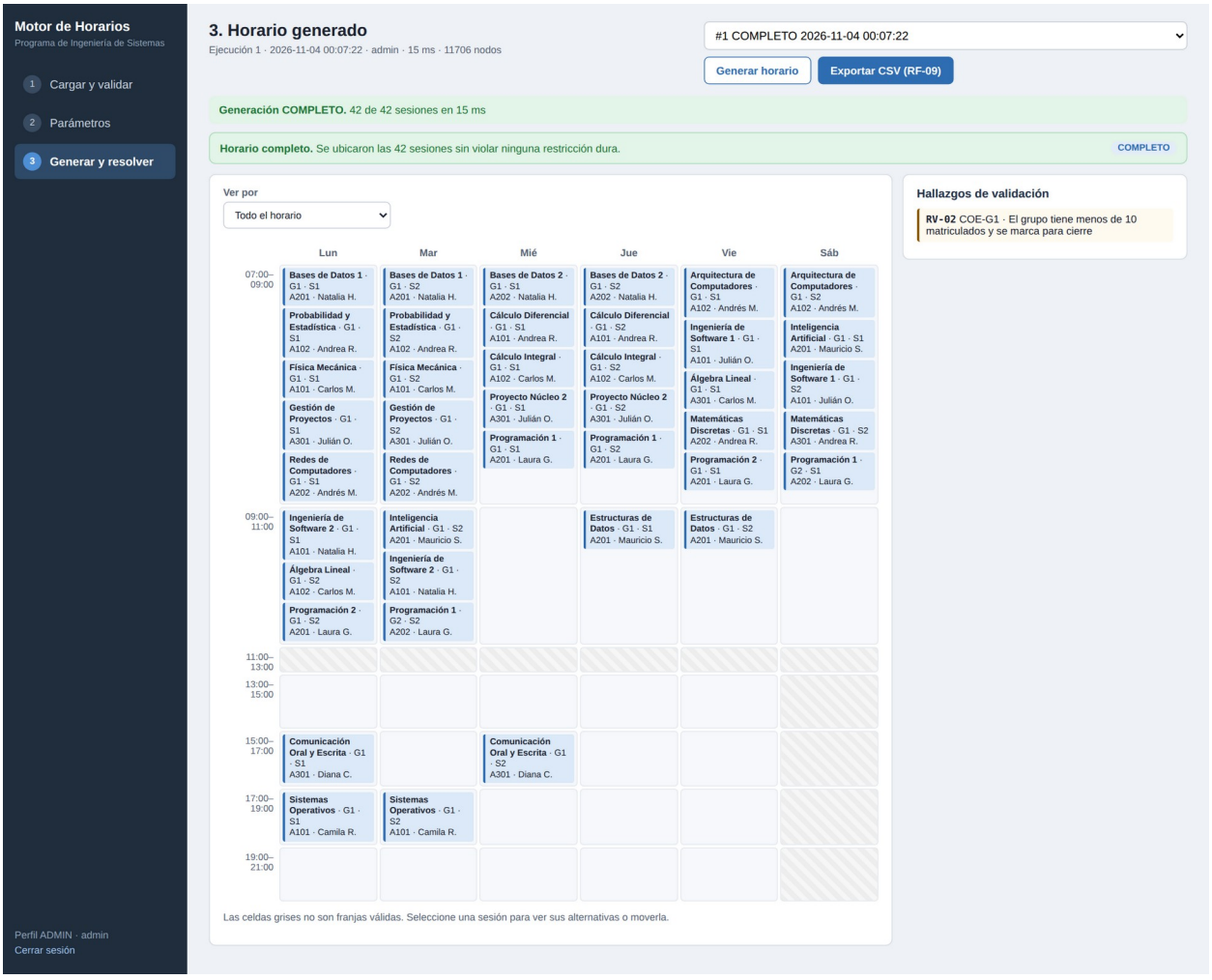
Nota. La grilla de la derecha muestra las 32 franjas válidas con los valores por defecto.

Paso 5. Generar el Horario

Se presiona Continuar a generar o Generar y resolver en el menú y luego el botón Generar horario. Con los datos de demostración el sistema responde en una fracción de segundo. En la parte superior aparece el estado. COMPLETO quiere decir que todas las sesiones quedaron ubicadas sin violar ninguna restricción. PARCIAL quiere decir que algunas sesiones no tienen lugar y hay que resolverlas en el paso siguiente. También se ven el número de la ejecución, la fecha, el usuario, el tiempo y los nodos que exploró el motor.

Figura 5

Horario generado completo

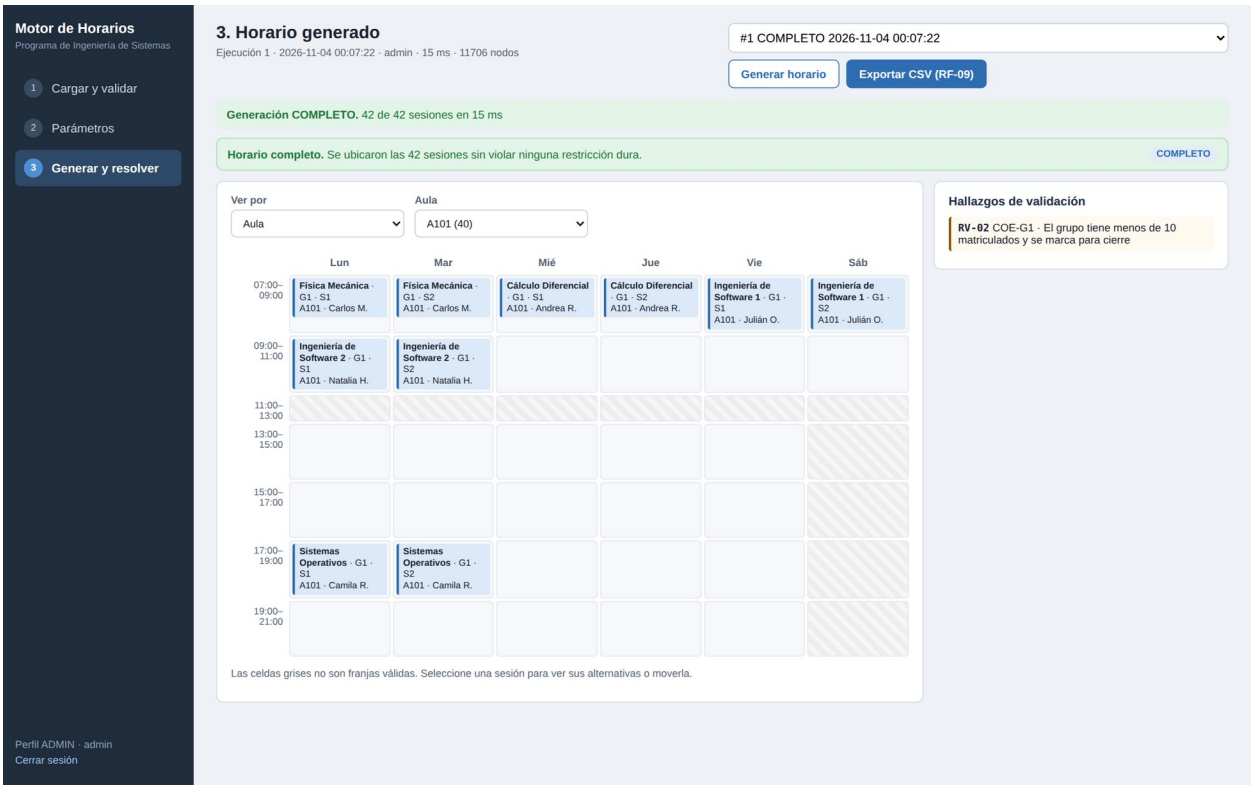


Nota. Grilla semanal con las 42 sesiones. Cada bloque muestra el curso, el grupo, la sesión, el aula y el docente.

La grilla muestra los días en columnas y las franjas en filas. Las celdas grises no son franjas válidas, como el mediodía o el sábado en la tarde. La lista Ver por permite mirar todo el horario o solo el de un aula, un docente o un grupo. La lista de la parte superior derecha permite volver a un horario generado antes.

Figura 6

Horario visto por aula



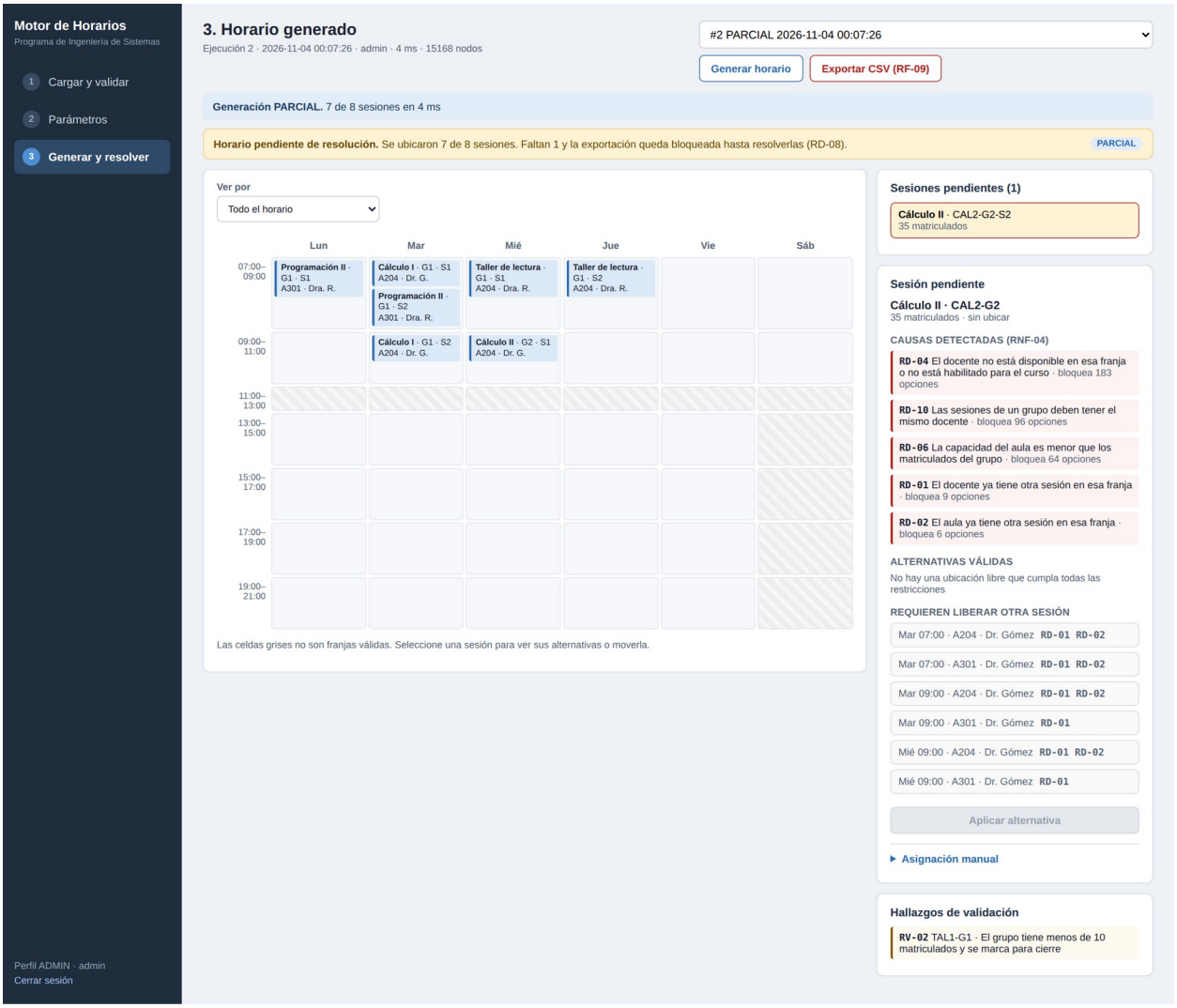
Nota. La misma ejecución filtrada para el aula A101.

Paso 6. Resolver los Conflictos y Ajustar el Horario

Si el horario quedó PARCIAL aparece a la derecha el panel Sesiones pendientes. Al seleccionar una sesión pendiente el sistema muestra las causas detectadas. Cada causa tiene su código y el número de opciones que bloquea. En el ejemplo de la Figura 7 la sesión 2 de Cálculo II no tiene lugar porque el único docente habilitado no está disponible en casi ninguna franja (RD-04), porque el grupo debe conservar el mismo docente (RD-10) y porque varias aulas son pequeñas para 35 estudiantes (RD-06).

Figura 7

Sesión pendiente con sus causas por código



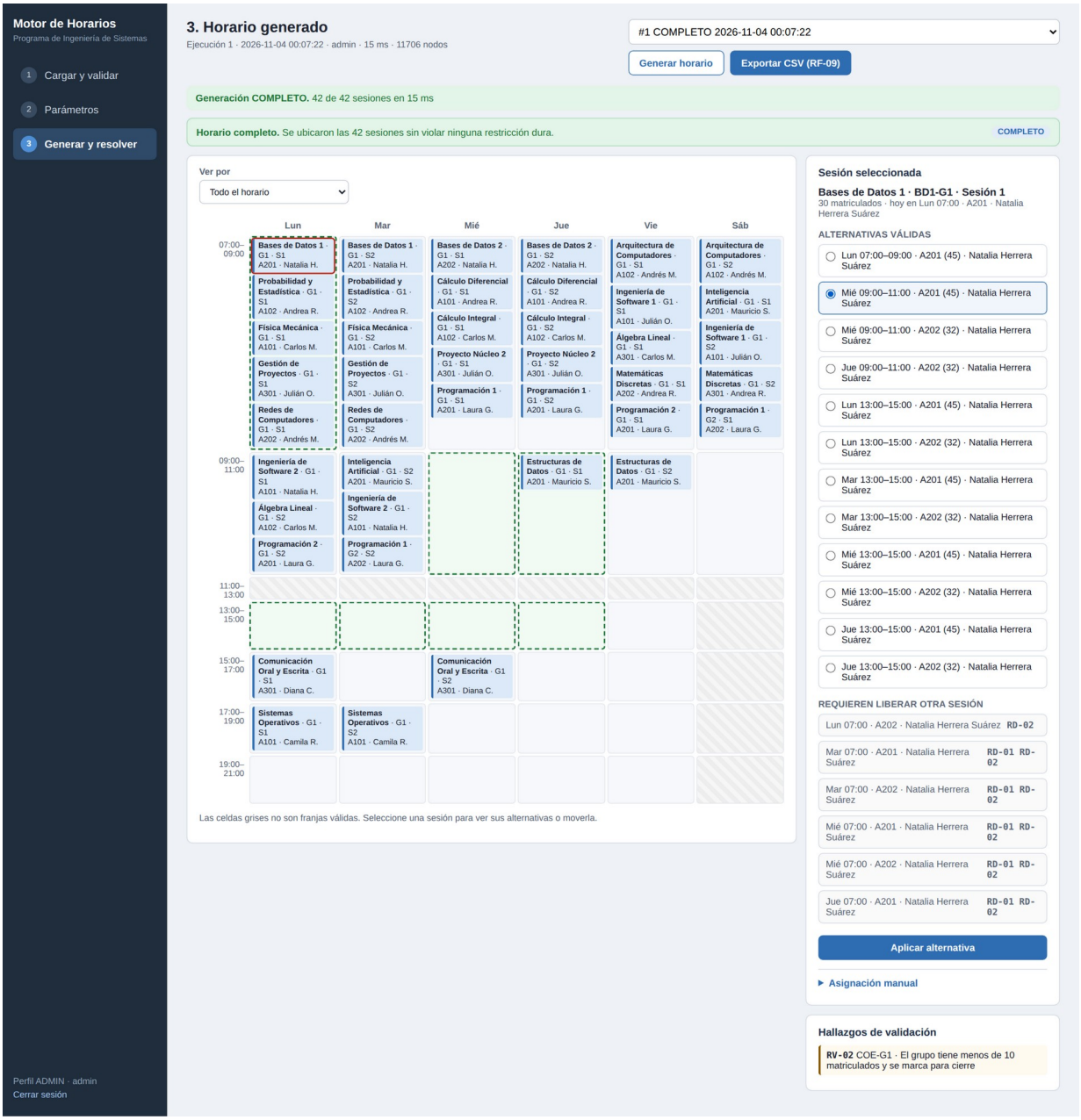
Nota. Las causas se ordenan de la que más opciones bloquea a la que menos.

Debajo de las causas hay dos listas. Alternativas válidas son ubicaciones que cumplen todas las restricciones. Requieren liberar otra sesión son ubicaciones que solo fallan porque otra sesión ya ocupa el docente o el aula, y muestran el código RD-01 o RD-02 que habría que liberar. Para usar una alternativa válida se marca y se presiona Aplicar alternativa. Si no hay alternativas válidas hay que mover primero la sesión que estorba o corregir los datos, por ejemplo ampliando la disponibilidad del docente, y volver a generar.

El mismo panel sirve para ajustar un horario completo. Al hacer clic en cualquier sesión de la grilla aparecen sus alternativas y las celdas a donde se puede mover quedan resaltadas en la grilla. Se escoge una y se presiona Aplicar alternativa. El horario sigue completo después del cambio.

Figura 8

Reubicación asistida de una sesión

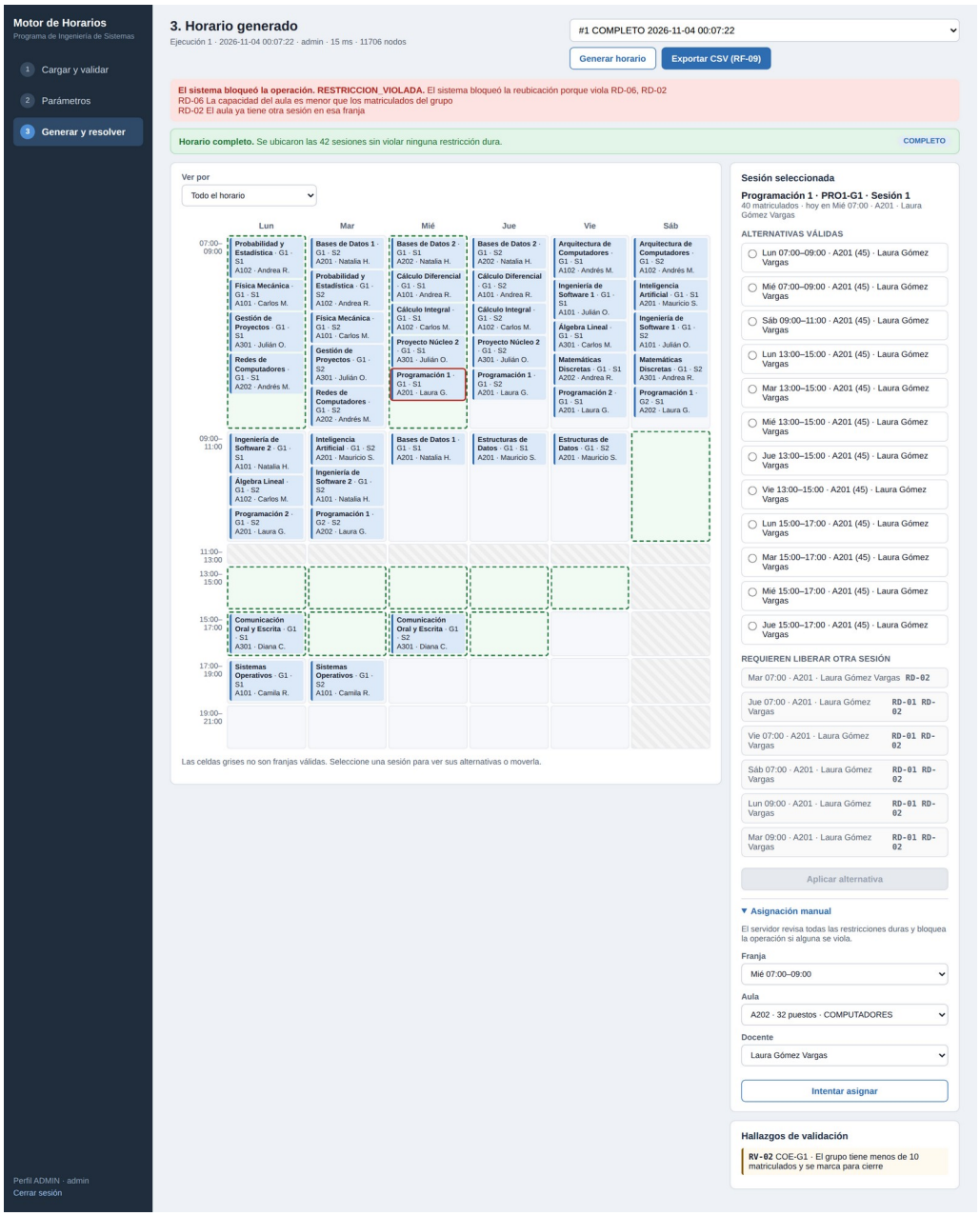


Nota. La sesión seleccionada queda marcada en la grilla y las celdas resaltadas en verde son los destinos posibles.

La opción Asignación manual permite escoger a mano la franja, el aula y el docente. El sistema revisa todas las restricciones antes de aceptar el cambio. Si la combinación viola alguna, la rechaza y muestra los códigos de las reglas que se violarían. En la Figura 9 se intentó poner un grupo de 40 estudiantes en un aula de 32 puestos.

Figura 9

Asignación manual bloqueada



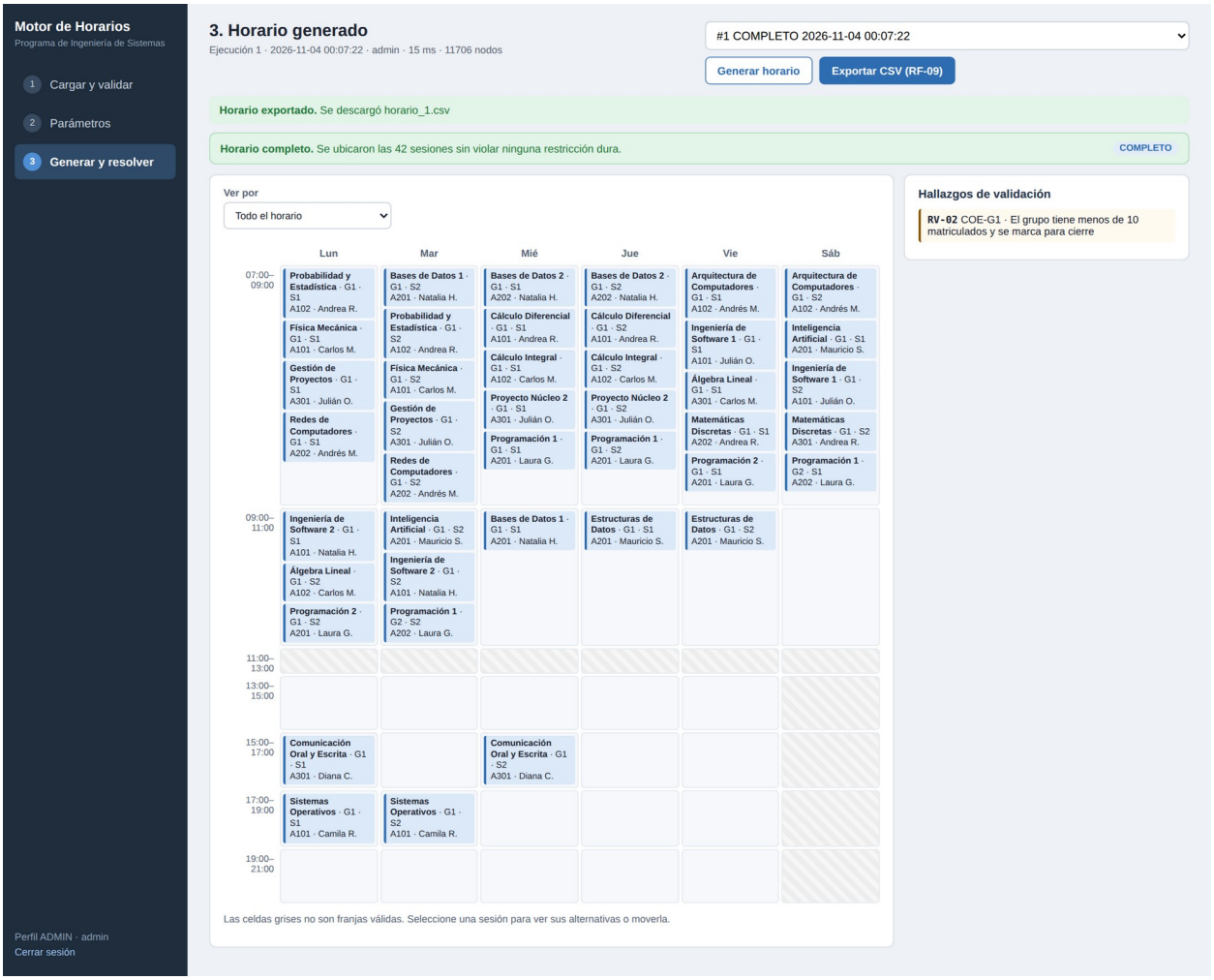
Nota. El sistema rechaza el cambio con RD-06 porque el aula es pequeña y con RD-02 porque ya está ocupada en esa franja.

Paso 7. Exportar el Horario

Cuando el horario está COMPLETO se presiona Exportar CSV. El navegador descarga el archivo con una fila por sesión y las columnas curso, grupo, sesión, docente, aula, día, hora de inicio y hora de fin. El archivo se puede abrir con cualquier hoja de cálculo. No incluye datos personales de estudiantes.

Figura 10

Exportación del horario

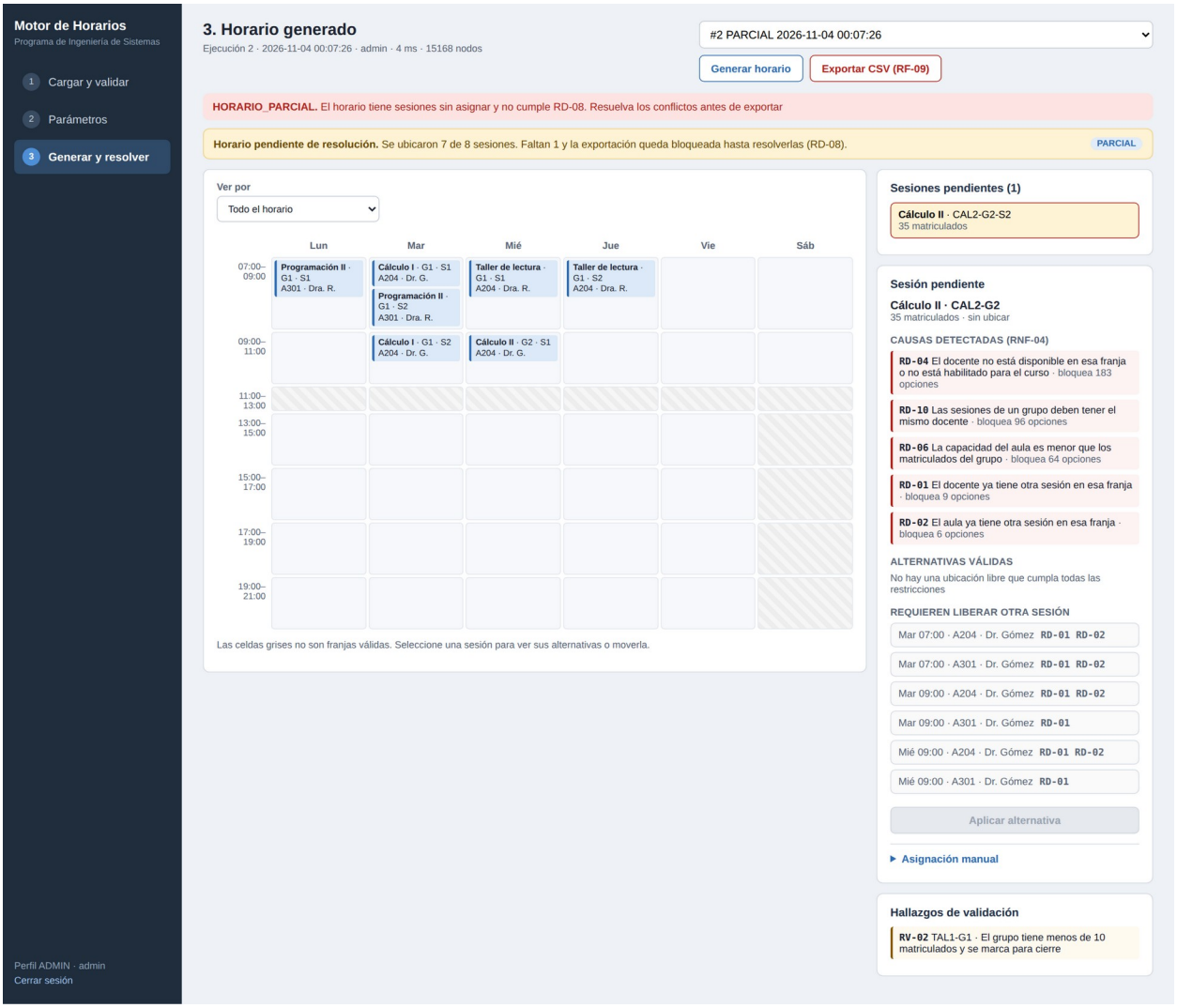


Nota. El aviso verde confirma la descarga del archivo horario_1.csv.

Si el horario está PARCIAL el sistema no permite exportar y muestra el aviso HORARIO_PARCIAL. Un horario con sesiones sin asignar no cumple RD-08 y no debe publicarse. Primero se resuelven las sesiones pendientes como en el paso anterior.

Figura 11

Exportación bloqueada de un horario parcial



Nota. El botón de exportar aparece en rojo y el aviso explica qué falta.

Mensajes Frecuentes

Tabla 2

Mensajes del sistema y qué hacer

Mensaje	Qué hacer
El usuario o la contraseña no son correctos	Revisar los datos de ingreso. Si se olvidó la clave hay que pedir al responsable técnico que la restablezca
Debe iniciar sesión para usar esta función	La sesión venció. Volver a iniciar sesión
No hay sesiones para asignar. Cargue primero los inventarios	Hacer el paso 2

Mensaje	Qué hacer
El sistema bloqueó la reubicación porque viola RD-xx	Elegir otra alternativa de la lista. El código dice qué regla se violaría
El horario tiene sesiones sin asignar y no cumple RD-08	Resolver las sesiones pendientes antes de exportar
La grilla de franjas cambió después de esta ejecución	Generar un horario nuevo con los parámetros vigentes

Significado de los Códigos

Tabla 3

Códigos de las reglas que muestra el sistema

Código	Significado
RD-01	El docente ya tiene otra sesión en esa franja
RD-02	El aula ya tiene otra sesión en esa franja
RD-03	La franja no pertenece a la grilla de franjas válidas
RD-04	El docente no está disponible en esa franja o no está habilitado para el curso
RD-05	El aula no tiene las características que exige el curso
RD-06	La capacidad del aula es menor que los matriculados del grupo
RD-07	El curso debe tener entre 1 y 4 sesiones semanales
RD-08	Toda sesión debe quedar asignada para que el horario sea válido
RD-10	Las sesiones de un grupo deben tener el mismo docente
RV-01	El grupo supera el tope de matriculados con su tolerancia
RV-02	El grupo tiene menos matriculados que el mínimo y se marca para cierre

Nota. Los textos son los del catálogo de restricciones del sistema.